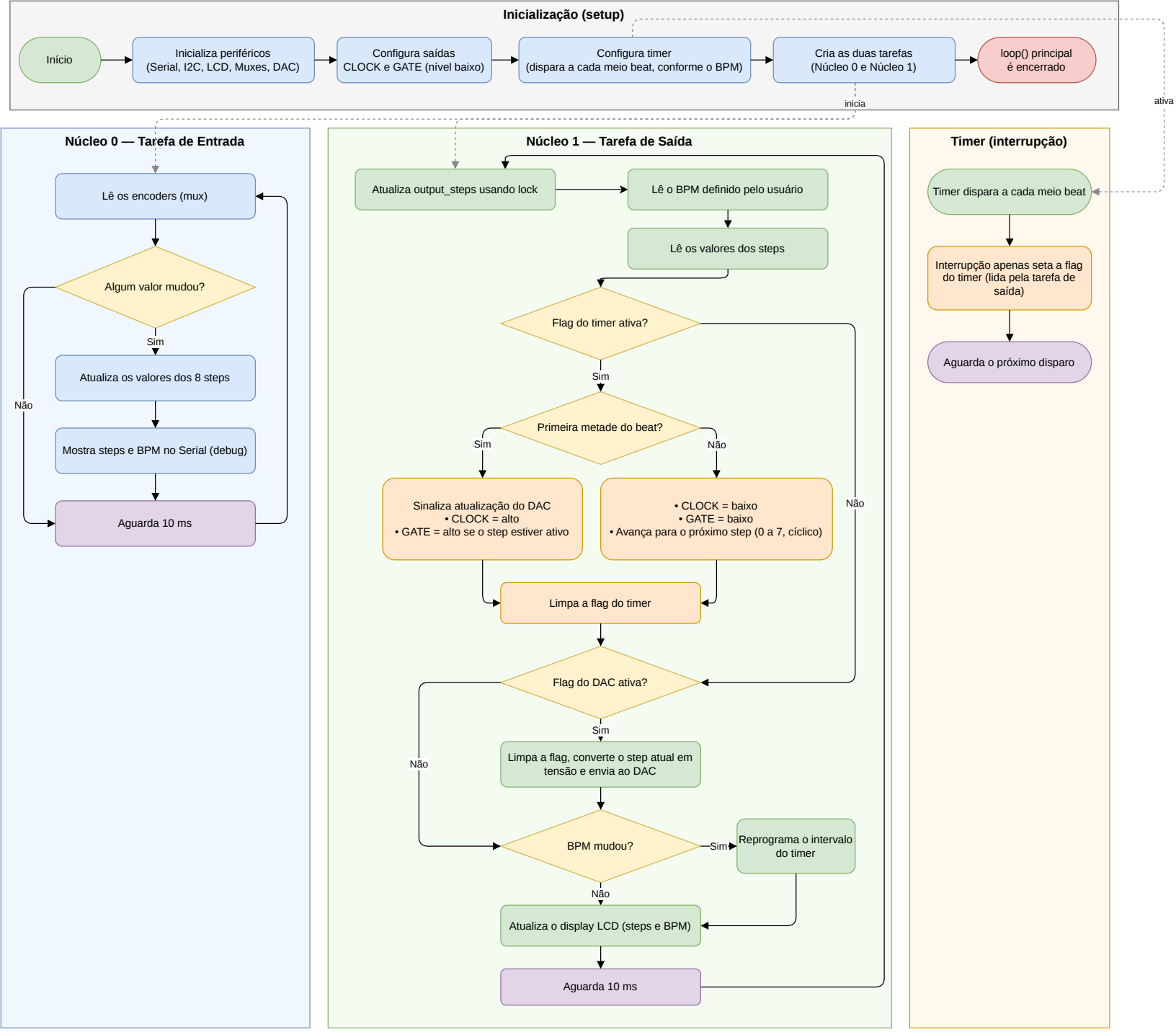
Inicialização (setup)
Início
Inicializa periféricos (Serial, I2C, LCD, Muxes, DAC)
Configura saídas CLOCK e GATE (nível baixo)
Configura timer (dispara a cada meio beat, conforme o BPM)
Cria as duas tarefas (Núcleo 0 e Núcleo 1)
loop() principal é encerrado
inicia
ativa
Núcleo 0 — Tarefa de Entrada
Lê os encoders (mux)
Algum valor mudou?
Sim
Não
Atualiza os valores dos 8 steps
Mostra steps e BPM no Serial (debug)
Aguarda 10 ms
Núcleo 1 — Tarefa de Saída
Atualiza output_steps usando lock
Lê o BPM definido pelo usuário
Lê os valores dos steps
Flag do timer ativa?
Sim
Não
Primeira metade do beat?
Sim
Não
Sinaliza atualização do DAC
• CLOCK = alto
• GATE = alto se o step estiver ativo
• CLOCK = baixo
• GATE = baixo
• Avança para o próximo step (0 a 7, cíclico)
Limpa a flag do timer
Flag do DAC ativa?
Sim
Não
Limpa a flag, converte o step atual em tensão e envia ao DAC
BPM mudou?
Sim
Reprograma o intervalo do timer
Não
Atualiza o display LCD (steps e BPM)
Aguarda 10 ms
Timer (interrupção)
Timer dispara a cada meio beat
Interrupção apenas seta a flag do timer (lida pela tarefa de saída)
Aguarda o próximo disparo